PERFÜZYON • 2. SINIF

Perfüzyonu anlayarak öğren.

Kalpten devreye, devreden dokuya.

Anatomi • Oksijen sunumu • KPB • ECMO



Kan nereye gidiyor?
Oksijen neyle taşınıyor?
Bu düzenek hangi işlevi üstleniyor?

29 sayfa • Özgün şemalar • Çözümlü hesaplar • Gerekçeli sorular

Bu rehberi nasıl kullanmalısın?

Amaç: bir cümleyi ezberlemekten, nedenini kendi sözlerinle anlatmaya geçmek.

1 / İzle

Şemadaki kan yolunu parmağınla takip et. Her okun başlangıcını ve vardığı yeri söyle.

2 / Bağla

Her kavramı şu üçlüyle düşün: yapı → işlev → bozulursa sonuç.

3 / Geri çağır

Sayfayı kapat. Alttaki soruya cevap ver. Sonra çizimi hafızandan yeniden kur.

Öğrenme yolu	Sayfalar
Normal dolaşım, kalp, toraks ve çocuk anatomisi	03-09
Oksijen içeriği, sunumu ve tüketimi	10-12
KPB, kardiyopleji, ECMO ve kanül mantığı	13-21
Komplikasyonlar, çıkış planı ve uygulama	22-26
Tek sayfada tekrar + kaynaklar	27-29

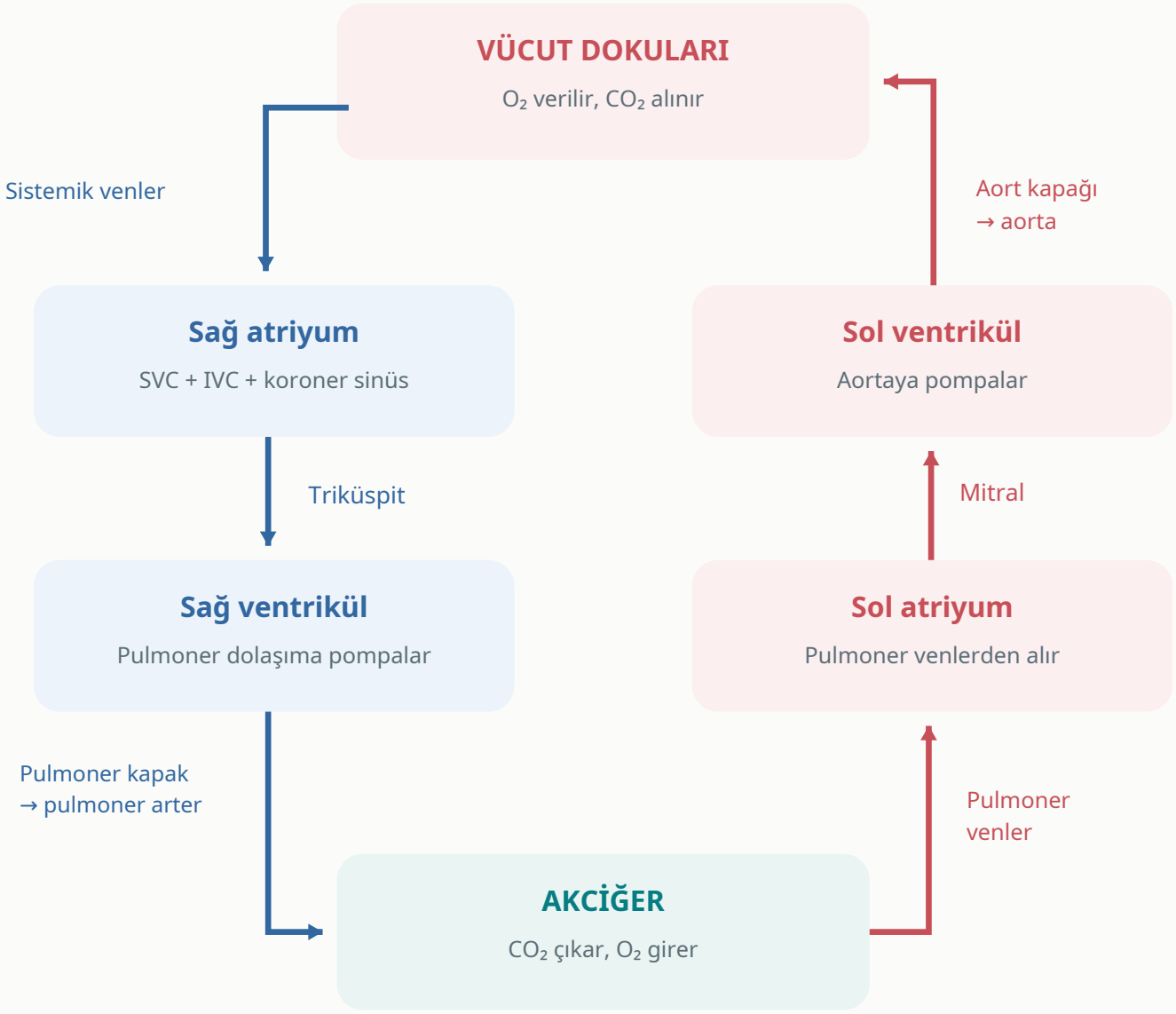
Fotoğraf notlarının sınırı

Bu rehber üç fotoğrafta okunabilen başlıklar üzerine kuruldu. Fotoğraflarda anılan ders sayfaları paylaşılmadı; bunların içeriği varmış gibi kullanılmadı. Kesilmiş veya belirsiz kelimeler kesinleştirilmedi.

Eğitim kapsamı: örnekler öğrenme içindir; hasta yönetiminde kurum protokolü, cihazın kullanım talimatı ve sorumlu klinik ekibin değerlendirmesi geçerlidir. Şemalar sadeleştirilmiştir; ölçekli anatomi çizimi değildir.

Bir eritrositin yolculuğu

Tek bir turu öğrenirsen VV, VA ve KPB devrelerini çok daha kolay anlarsın.



Damarın adı oksijenine göre verilmez

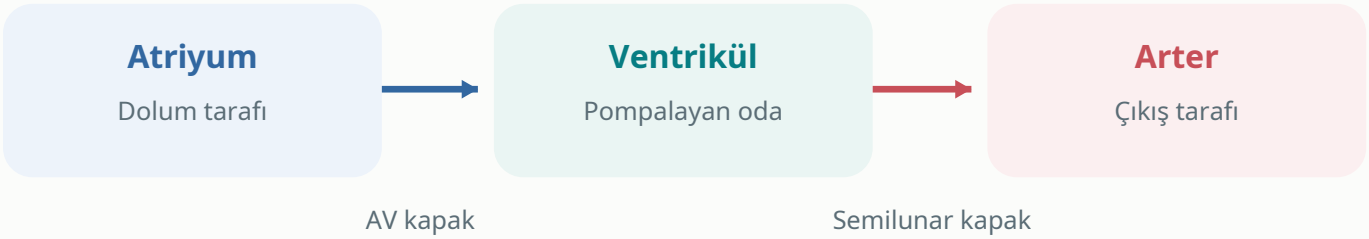
Arter kanı kalpten uzaklaştırır; ven kalbe getirir. Bu nedenle pulmoner arter ve pulmoner ven, sistemik damarlardan farklı oksijen içeriğine sahiptir.

KENDİNE ANLAT Pulmoner arter neden oksijeni daha az kan taşır?

Kaynak: 1 | Kaynak bağlantıları: s. 28-29

Akımın yönünü basınç belirler

Kapaklar aktif pompalar değildir; iki tarafları arasındaki basınç farkına yanıt verir.



Giriş / çıkış: sağ ventrikül için triküspit / pulmoner; sol ventrikül için mitral / aort kapağı. Geri kaçışı önleyen bu düzen, pompalamayı tek yönlü yapar.

Bölge	Yaklaşık basınç (mmHg)	Ne anlatır?
Sağ atriyum	Ortalama: 0-8	Düşük basınçlı venöz dönüş
Sağ ventrikül	Sistol: 15-30 Diyastol sonu: 0-8	Akciğere karşı çalışır
Pulmoner arter	Sistol: 15-30 Diyastol: 4-14	Pulmoner devre basıncı
Sol atriyum	Ortalama: 2-12	Akciğerden dönüş
Sol ventrikül	Sistol: 90-140 Diyastol sonu: 5-12	Sistemik devreye karşı çalışır

Aralıklar istirahatte erişkin için öğretici referanstır; anlık dalga şekli, solunum, ölçüm yöntemi ve hastalıkla değişir. Bir ECMO/KPB hedef tablosu değildir. Sağ ve sol kalp benzer miktarda kanı, farklı basınçlarla ileri taşır.

KENDİNE ANLAT Sol ventrikül basıncı aort basıncını aşınca hangi kapak açılır?

Kaynak: 1, 2 | Kaynak bağlantıları: s. 28-29

Kalp hızı artarsa debi hep artar mı?

Kalp debisi iki çarpanın sonucudur: hız ve her atımda çıkan hacim.

CO = HR × SV

Kalp debisi = Kalp hızı × Atım hacmi

Diyastol / dolum

Ventrikül gevşer. AV kapaklar açıldığında kan ventriküle dolar.

Sistol / atım

Basınç yükselir. Çıkış kapağı açılınca kan artere atılır.

Aralarda kısa **izovolümetrik** evreler vardır: kapaklar kapalıyken basınç değişir, ventrikül hacmi sabit kalır.

Hesap	Sonuç	Yorum
70/dk × 70 mL	4,9 L/dk	Öğretici başlangıç örneği
140/dk × 35 mL	4,9 L/dk	Hız artışı hacim kaybını ancak dengeler
160/dk × 20 mL	3,2 L/dk	Daha hızlı kalp, daha az debi

Taşikardiyi bir işaret olarak düşün

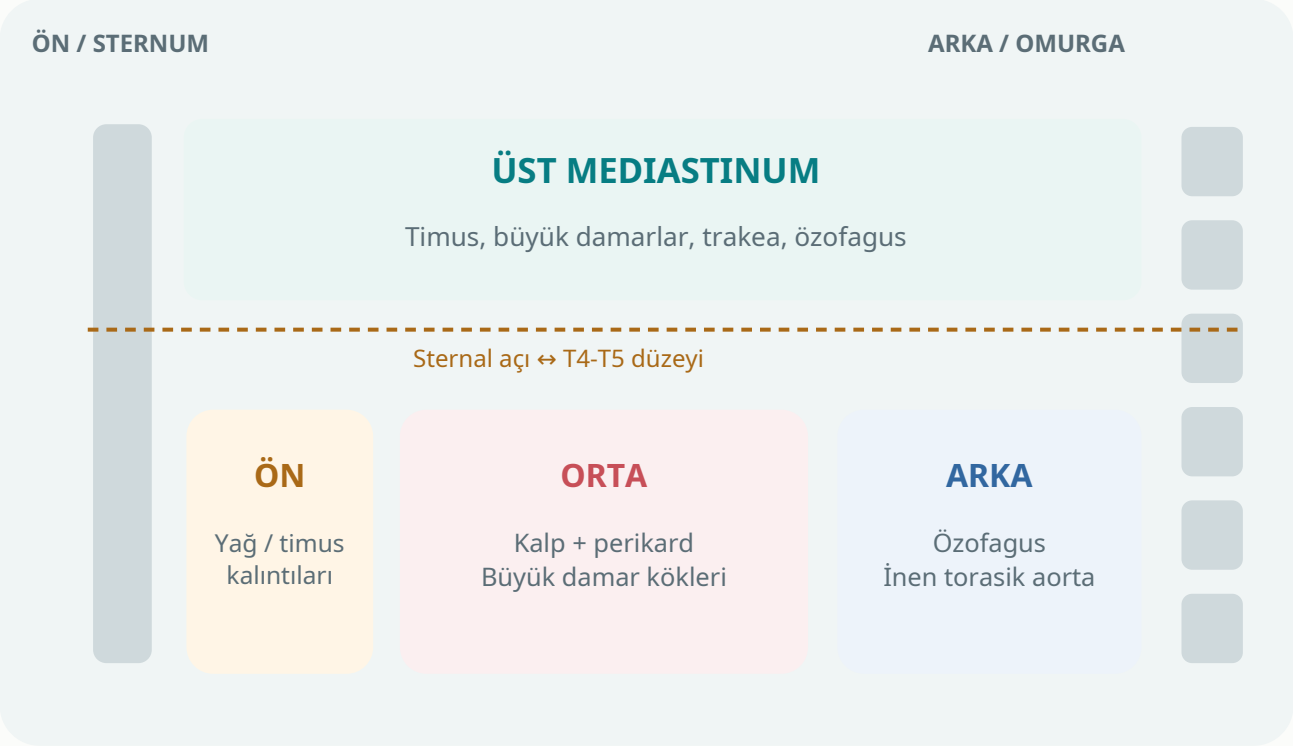
Ateş, ağrı, kaygı, hipovolemi, anemi, hipoksemi veya aritmi hızı artırabilir. Çok hızlı ritimde dolum zamanı kısalabilir; miyokardın O_2 gereksinimi artar. Sayı kadar neden ve dolaşıma etkisi önemlidir.

KENDİNE ANLAT Nabız iki katına çıkarken atım hacmi yarıya düşerse debi ne olur?

Kaynak: 3, 4 | Kaynak bağlantıları: s. 28-29

Mediastinum: göğsün orta koridoru

Sağ ve sol plevral boşluk arasındadır. Kalp, damarlar, hava ve besin yolları burada komşudur.



Alt mediastinum ön, orta ve arka olarak üçe ayrılır. Çizim yandan bakışı anlatır; gerçek boyut ve şekiller temsilîdir.

Arka bölmeyi hatırla

Özofagus, inen torasik aorta, azygos/hemiazygos sistemi, duktus torasikus ve sinir yapıları.

Perfüzyon bağlantısı

Azygos ven SVC'ye dökülür. Duktus torasikus bir lenf yoludur; kan damarı değildir.

Anatomik bölmeler ile BT'de kullanılan radyolojik bölme sistemlerini aynı sınıflama gibi ezberleme.

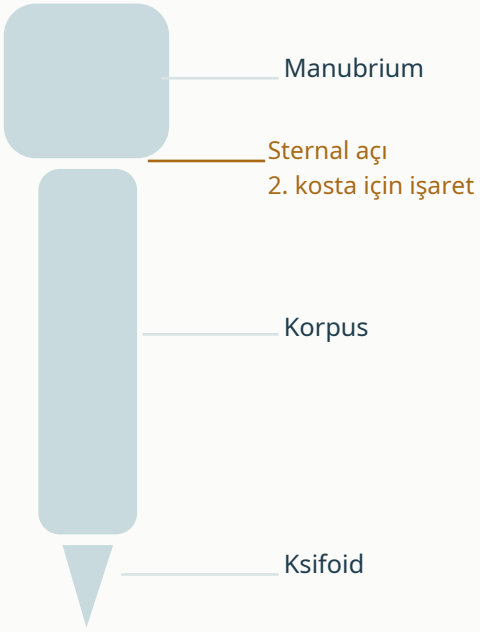
KENDİNE ANLAT Kalp, özofagus ve inen aorta aynı mediastinal bölmede mi?

Kaynak: 5, 6 | Kaynak bağlantıları: s. 28-29

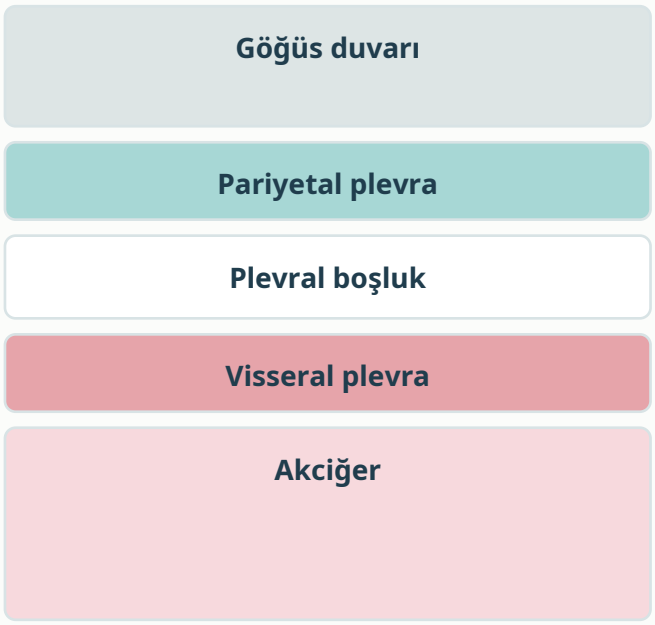
Sternum ve plevra

Göğüs duvarını, akciğeri ve aralarındaki potansiyel boşluğu ayrı düşün.

STERNUM / ÖNDEN



PLEVRA / KATMANLAR



Plevral boşluk normalde az miktarda kayganlaştırıcı sıvı içeren potansiyel aralıktır. İçinde hava birikmesi pnömotoraks, sıvı birikmesi plevral efüzyondur.

Ağrı bağlantısı

Pariyetal plevranın somatik duyusu vardır. Kostal bölüm interkostal; mediastinal ve santral diyafragmatik bölüm frenik sinirle ilişkilidir.

Sternotomi bağlantısı

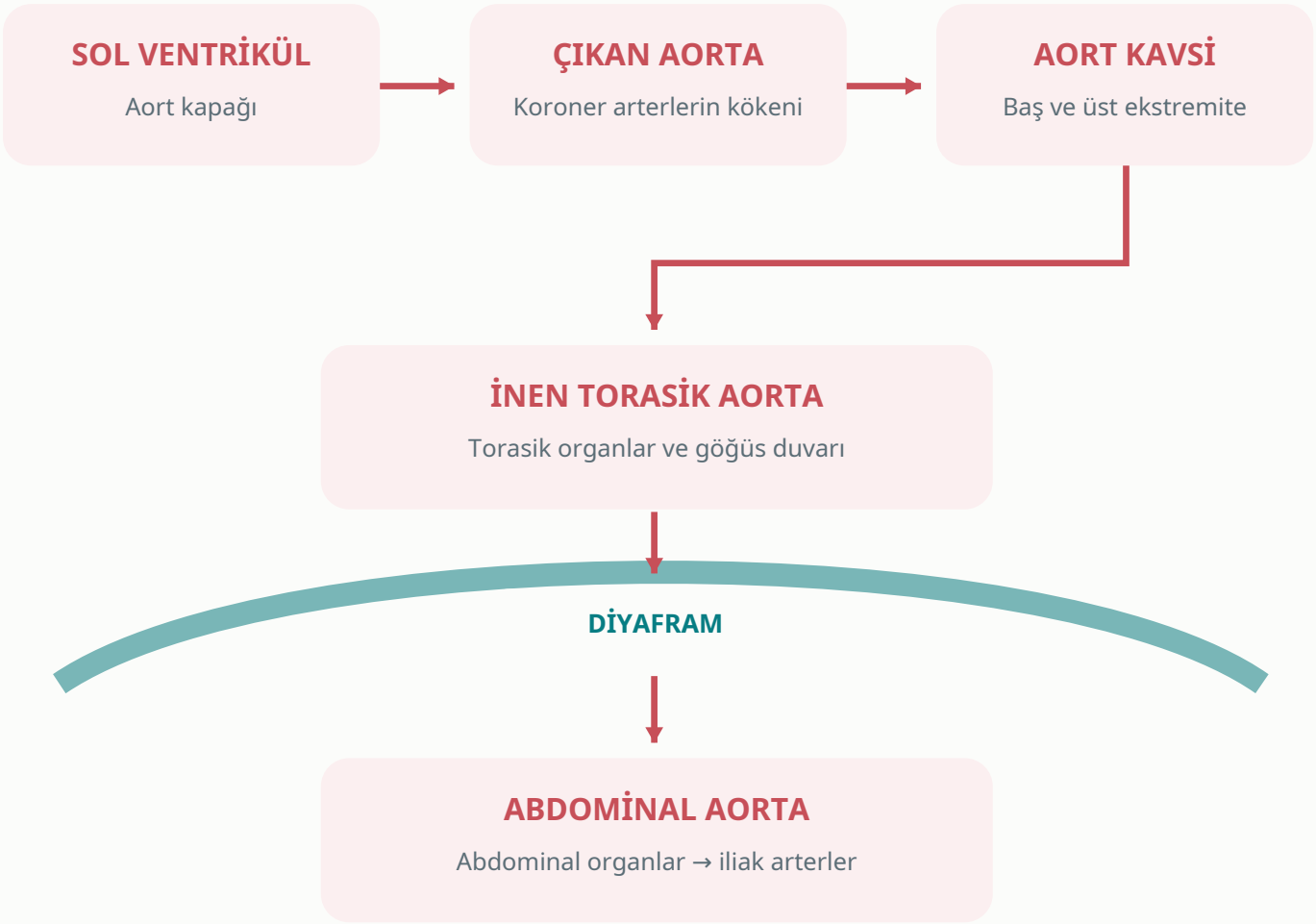
Median sternotomi sternumun orta hattan açılmasıdır. Kalbe erişim sağlar; ağrı yalnız plevradan gelmez, kemik ve yumuşak dokular da kaynak olabilir.

KENDİNE ANLAT Solunumla artan plevral ağrı neden daha çok pariyetal yaprakla ilişkilidir?

Kaynak: 7, 8 | Kaynak bağlantıları: s. 28-29

Diyaframı geç, aortayı izle

Diyafram solunum kasıdır; toraks ile abdomen arasındaki geçişleri de düzenler.



8 - 10 - 12

T8: vena cava inferior
T10: özofagus
T12: aorta + duktus torasikus

Seviyeler klasik anatomik öğretim işaretleridir.

Kasılma → hacim artışı

Diyafram kasılınca aşağı iner; toraks hacmi artar. Spontan solunumda toraks içi basıncın azalmasına katkı verir.

Motor siniri: n. phrenicus (C3-C5).

KENDİNE ANLAT Diyafram kasılınca neden inspirasyon kolaylaşır?

Kaynak: 9, 10 | Kaynak bağlantıları: s. 28-29

Çocuk, küçük bir erişkin değildir

Notlardaki timus ve mediastinal kitle başlıklarını anatomik düşünceye bağla.

Timus daha belirgindir

Timus T lenfosit gelişimiyle ilişkilidir. Çocuklarda görece büyüktür; yaşla birlikte yağ dokusuna dönüşümü artar. Normal görünümü kitleyle karıştırılmamalıdır.

Yerleşim	İlk akla gelebilecek örnek gruplar
Ön mediastinum	Lenfoma, timik lezyonlar, germ hücreli tümörler
Orta mediastinum	Lenf nodları ve gelişimsel kistik lezyonlar
Arka mediastinum	Özellikle nörojenik tümör grubu

"En sık" sözünü tek başına ezberleme

Yaş grubu, serinin hasta seçimi ve kullanılan bölme sistemi sıklıkları değiştirebilir. Notta geçen "çocukta en sık arka" ifadesini bütün mediastinal kitleler için değişmez bir kural yapma.

Perfüzyonla bağlantı: küçük damar çapları ve daha küçük dolaşan kan hacmi, devrenin ve kanülün göreli etkisini büyütür. Bu nedenle erişkin kanül ve akım yaklaşımı doğrudan çocuğa kopyalanmaz; pediatrik değerlendirme gerekir.

KENDİNE ANLAT Çocukta belirgin timus gölgesi her zaman kitle anlamına gelir mi?

Kaynak: 11, 12 | Kaynak bağlantıları: s. 28-29

Satürasyon, içerik ve basınç farklıdır

Oksijenin kanda ne kadar bulunduğunu düşünmek için üç ayrı pencere kullan.

SaO_2 / doluluk

Hemoglobinin O_2 bağlama yerlerinin doluluk oranı. Hesapta %98 = 0,98.

Hb / kapasite

Oksijeni taşıyacak hemoglobin miktarı. Birimi g/dL.

PaO_2 / basınç

Plazmada çözünmüş O_2'nin parsiyel basıncı. Birimi mmHg.

$$CaO_2 = (1{,}34 \times Hb \times SaO_2) + (0{,}003 \times PaO_2)$$

CaO_2: arteriyel oksijen içeriği, mL O_2/dL kan



Örnek: Hb 15 g/dL, SaO_2 0,98, PaO_2 100 mmHg. Hemoglobine bağlı kısım 19,698; çözünmüş kısım 0,300; toplam yaklaşık **20,0 mL/dL**. Çubuklar aynı ölçeği kullanır.

Benzetme: koltuk sayısı ve doluluk

Hb otobüsteki koltuk sayısı, SaO_2 doluluk oranı gibi düşünülebilir. Az koltuklu bir otobüs tamamen dolu olsa da az yolcu taşır. SpO_2 ise nabız oksimetresinin satürasyon tahminidir; Hb'yi ölçmez.

KENDİNE ANLAT Hb yarıya düşerse SaO_2 %100 olsa bile oksijen içeriği korunur mu?

Kaynak: 13, 14 | Kaynak bağlantıları: s. 28-29

DO_2 hesabını gerçekten anla

Dokulara dakikada ulaştırılan oksijen = kan akımı × o kanın oksijen içeriği.

$$DO_2 = Q \times CaO_2 \times 10$$

L/dk × mL/dL × 10 dL/L = mL O_2/dk

Neden ×10? İçerik desilitre başına, akım litre başınadır. 1 L = 10 dL olduğu için birimleri eşitlersin. DO_2 bir hacim değil, dakika başına taşınan oksijen miktarıdır.

1 Verileri düzenle

Q = 5 L/dk; Hb = 10 g/dL; SaO_2 = 0,98; PaO_2 = 100 mmHg.

2 Önce içeriği bul

$CaO_2 = 1,34 \times 10 \times 0,98 + 0,003 \times 100 = 13,432$ mL/dL.

3 Sonra akımla çarp

$DO_2 = 5 \times 13,432 \times 10 = 671,6$ mL O_2/dk.

Bu hesap tek bir sistemik akım içindir. VV'de pompa akımı CO yerine konmaz; VA'da doğal kalp ve devre katkılarının dağılımı ayrıca değerlendirilir.

İndeksli değer / DO_2i

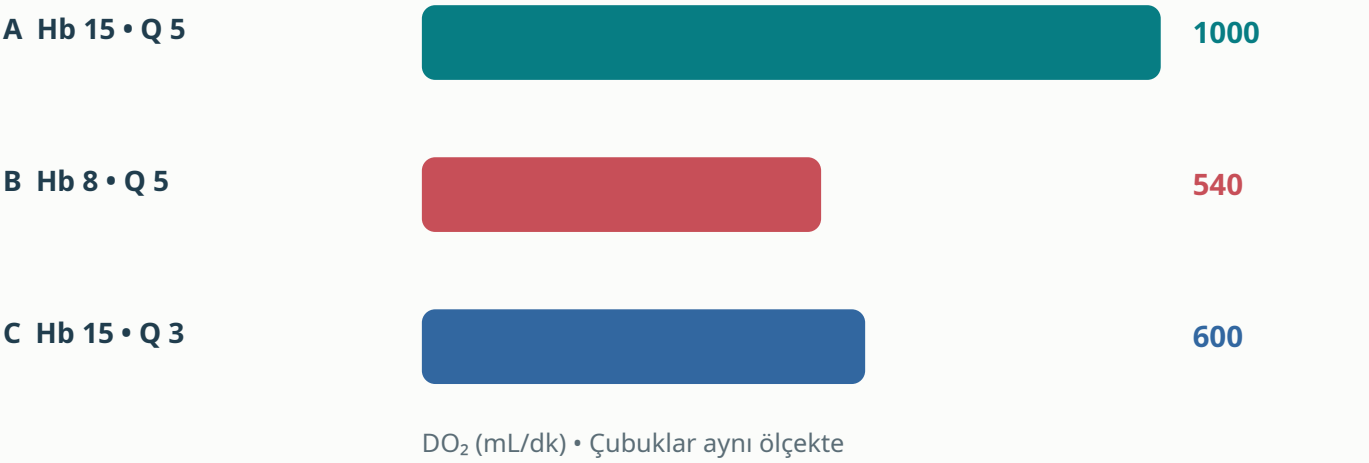
Vücut yüzey alanı (BSA) 1,8 m^2 ise DO_2i = 671,6 / 1,8 = 373,1 mL/dk/m^2. Bu işlem farklı büyüklükteki hastaları karşılaştırmaya yardımcı olur; sonuç tek başına tedavi hedefi değildir.

KENDİNE ANLAT SaO_2 aynı kalırken DO_2'yi hangi iki ana değişken düşürebilir?

Kaynak: 14 | Kaynak bağlantıları: s. 28-29

Aynı satürasyon, farklı oksijen sunumu

Bu üç örnekte SaO_2 %98 ve PaO_2 100 mmHg. Yine de dokulara sunum aynı değil.



B: hemoglobin azaldı, taşıma kapasitesi düştü. **C:** içerik korunuyor fakat dakikada daha az kan ulaşıyor. “Satürasyon iyi” cümlesi bu iki sorunu dışlamaz.

$$VO_2 = Q \times (CaO_2 - CvO_2) \times 10$$

O_2 ekstraksiyon oranı = VO_2 / DO_2

Çözümlü örnek: Q = 5 L/dk, CaO_2 = 20 ve CvO_2 = 15 mL/dL ise VO_2 = 250 mL/dk; DO_2 = 1000 mL/dk; ekstraksiyon %25’tir. Doku gelen oksijenin dörtte birini kullanmıştır.

Ölçümün bağlamını koru

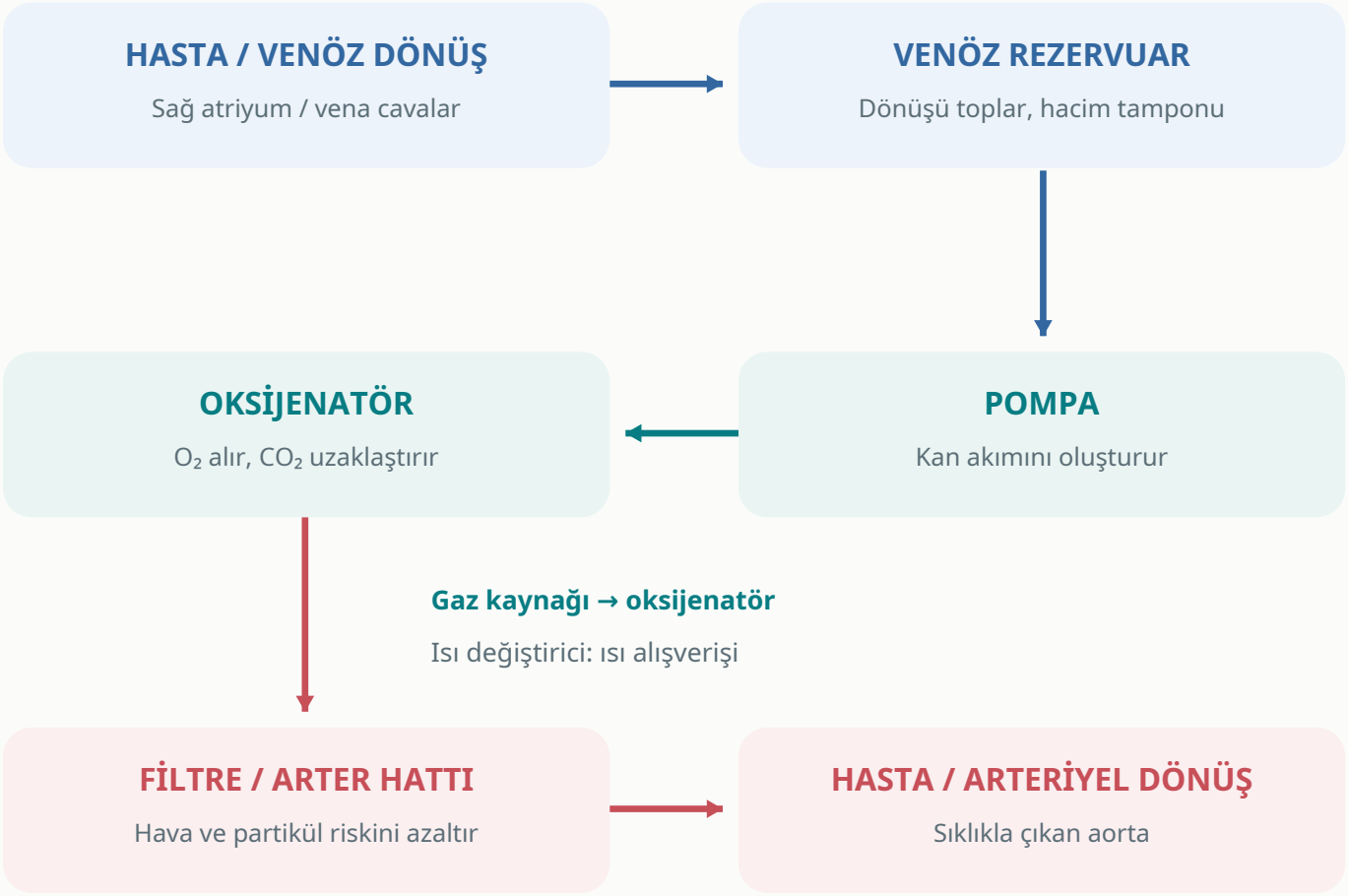
SvO_2 karışık venöz, $ScvO_2$ santral venöz satürasyondur; birbirinin aynısı değildir. ECMO drenaj hattı örneği de her durumda gerçek SvO_2’yi temsil etmez. Laktat, idrar, organ bulguları ve eğilimler birlikte yorumlanır.

KENDİNE ANLAT Normal laktat veya yüksek venöz satürasyon tek başına yeterli perfüzyonu kanıtlar mı?

Kaynak: 14, 15 | Kaynak bağlantıları: s. 28-29

KPB devresinde her parçanın işi

KPB = kardiyopulmoner bypass. Ameliyat sırasında dolaşım ve gaz değişimini destekler.



Bu, sık kullanılan **konvansiyonel KPB** düzeninin öğretici şemasıdır. Filtre ve ısı değiştirici oksijenatöre entegre olabilir; bileşenlerin yerleşimi sistemlere göre değişir.

Cerrahi alanla bağlantı

Vent ve cerrahi aspirasyon sistemleri kalbi/alanı boşaltmaya yardımcı olur. Prime sıvısı hemodilüsyona katkı verebilir.

KPB tek başına kalbi durdurmaz

Hareketsiz alan için kardiyopleji ve cerrahi teknikler kullanılabilir. Bazı işlemler çalışan kalpte yapılır.

KENDİNE ANLAT Pompa oksijen ekleyen parça mıdır? Rezervuar neyi yönetir?

Kaynak: 16, 17 | Kaynak bağlantıları: s. 28-29

Kardiyopleji ≠ vazopleji

Biri miyokardın korunması için oluşturulan durum, diğeri dolaşımın damar tonusu problemidir.

KARDİYOPLEJİ

Kalbin elektriksel/mekanik aktivitesini geçici durdurup miyokardın O_2 ihtiyacını azaltmayı amaçlar. Birçok solüsyonda yüksek potasyum rol oynar; bileşimler değişir.

VAZOPLEJİ

Sistemik damar direnci belirgin azalır. Yeterli veya yüksek debiye rağmen hipotansiyon görülebilir. KPB çevresindeki inflamatuvar yanıt mekanizmalardan biridir.

Antegrad kardiyopleji

Aort kökü / koroner ostiumlar

Retrograd kardiyopleji

Koroner sinüs yoluyla

“Antegrad” ve “retrograd” bir yön tarifidir. Kardiyoplejinin veriliş yolu ile femoral VA-ECMO’nun aortadaki akım yönü farklı bağlamlardır.

$$MAP - RAP \approx CO \times SVR$$

Bu yazımda SVR birimi: mmHg·dk/L (Wood birimi)

Sayıyla gör: CO = 5 L/dk ve SVR = 14 iken basınç farkı yaklaşık 70 mmHg’dir. Aynı CO ile SVR = 7 olursa fark 35 mmHg’ye iner. Bu, “akım var ama basınç düşük” durumunu açıklar.

SVR, dyn·s/cm^5 cinsinden veriliyorsa formülde 80 dönüşüm katsayısı gerekir. Düşük MAP’yi vazopleji diye adlandırmadan önce diğer nedenler de değerlendirilir.

KENDİNE ANLAT Debi normal olduğu hâlde arter basıncı niçin düşük kalabilir?

Kaynak: 16, 18, 28 | Kaynak bağlantıları: s. 28-29

ECLS, ECMO ve $ECCO_2R$

İlk olarak adı değil, hangi işlevin ne kadar desteklendiğini sor.

ECLS / Ekstrakorporeal yaşam desteği

Vücut dışında sağlanan yaşam desteği için şemsiye terim

ECMO

Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu. Kan pompa ve membran gaz değiştiriciden geçer; destek tipi dönüş yerine bağlıdır.

$ECCO_2R$

Ekstrakorporeal CO_2 uzaklaştırma. Temel amaç CO_2 eliminasyonudur; oksijenasyon desteği sınırlıdır. Bir devre/cihaz gerektirir.

Düzen	Kan nereye geri döner?	Temel destek
VV-ECMO	Venöz sisteme	Gaz değişimi
VA-ECMO	Arteriyel sisteme	Dolaşım + gaz değişimi
KPB	Arteriyel sisteme	Cerrahi sırasında kalp/akciğer işlevleri

Önemli nüans: ECMO bir destek tedavisidir; altta yatan hastalığı kendiliğinden iyileştirmez. “Tedavi yöntemi değil” notunu bu anlamda düzeltmek gerekir.

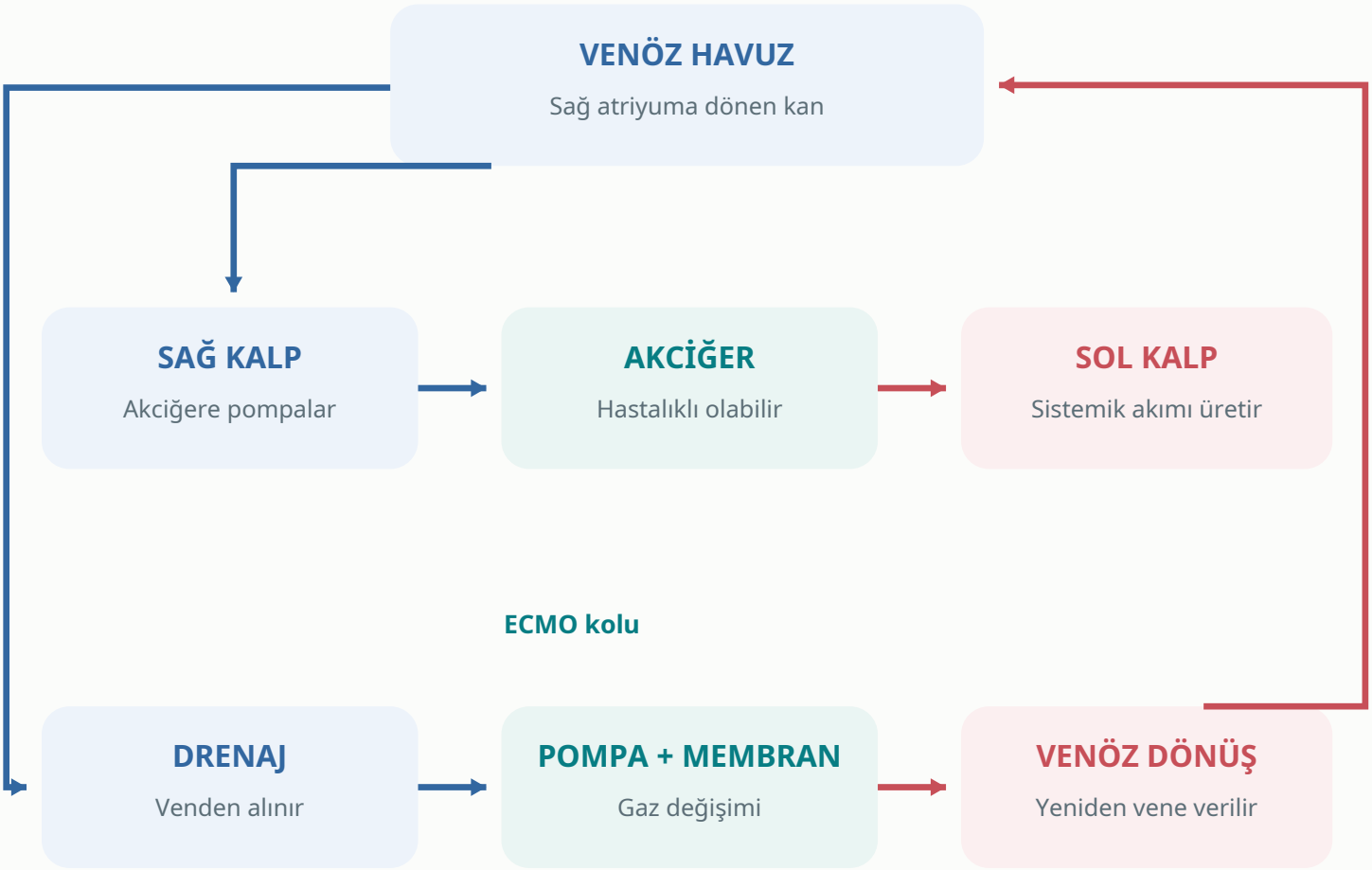
$ECCO_2R$’nin rutin yararı varsayılmaz. NICE HTG703, akut hipoksik yetmezlikte kullanımını önermemekte; akut hiperkapnik yetmezlikte araştırma bağlamıyla sınırlamaktadır.

KENDİNE ANLAT $ECCO_2R$ neden ağır hipoksemi için VV-ECMO ile eşdeğer düşünülmez?

Kaynak: 17, 19, 20, 21 | Kaynak bağlantıları: s. 28-29

Ven → devre → ven

Kan gazları desteklenir; sistemik kan akımını hastanın kendi kalbi oluşturur.



VV'nin doğrudan arteriyel çıkışı yoktur. Oksijenlenmiş kan venöz kanla karışır; sağ kalp, akciğer ve sol kalp üzerinden dokulara ulaşır. Gaz değişiminin düzelmesi kalbin yükünü dolaylı olarak azaltabilir.

Resirkülasyon / kısa devre

Devreden dönen oksijenli kanın bir kısmı, dokulara ulaşmadan drenaj kanülüne geri çekilebilir. Etkin destek azalır. Kanül konumu, dönüş jetinin yönü ve akımların ilişkisi önemlidir.

KENDİNE ANLAT VV devresinde 4 L/dk görmek, kalp debisinin 4 L/dk olduğunu gösterir mi?

Kaynak: 19 | Kaynak bağlantıları: s. 28-29

Ven → devre → arter

Arteriyel dönüş sayesinde sistemik dolaşıma doğrudan katkı vardır.

VENÖZ DRENAJ
Sistemik venöz kan

→

POMPA + MEMBRAN
Akım ve gaz değişimi

→

ARTERİYEL DÖNÜŞ
Aort / arter sistemi

Periferik femoral dönüş

Femoral artere verilen kan aortada kalbe doğru retrograd ilerleyebilir. Kendi sol ventrikülünden gelen antegrad akımla karşılaşır.

Santral aortik dönüş

Kan genellikle çıkan aortaya verilir; dağılım antegrad olabilir. “Bütün VA-ECMO akımı retrograddır” ifadesi doğru değildir.

AORT BASINCI ↑
Bazı koşullarda

→

LV ARD YÜKÜ ↑
Ejeksyon zorlaşabilir

→

LV GERİLİMİ ↑
Distansiyon / ödem riski

Bu zincir her hastada aynı ölçüde oluşmaz. Sol ventrikülün açılıp boşalması, aort kapağının hareketi, akciğer konjesyonu ve ekokardiyografi bulguları ayrı değerlendirilir.

Zihinsel ayrım

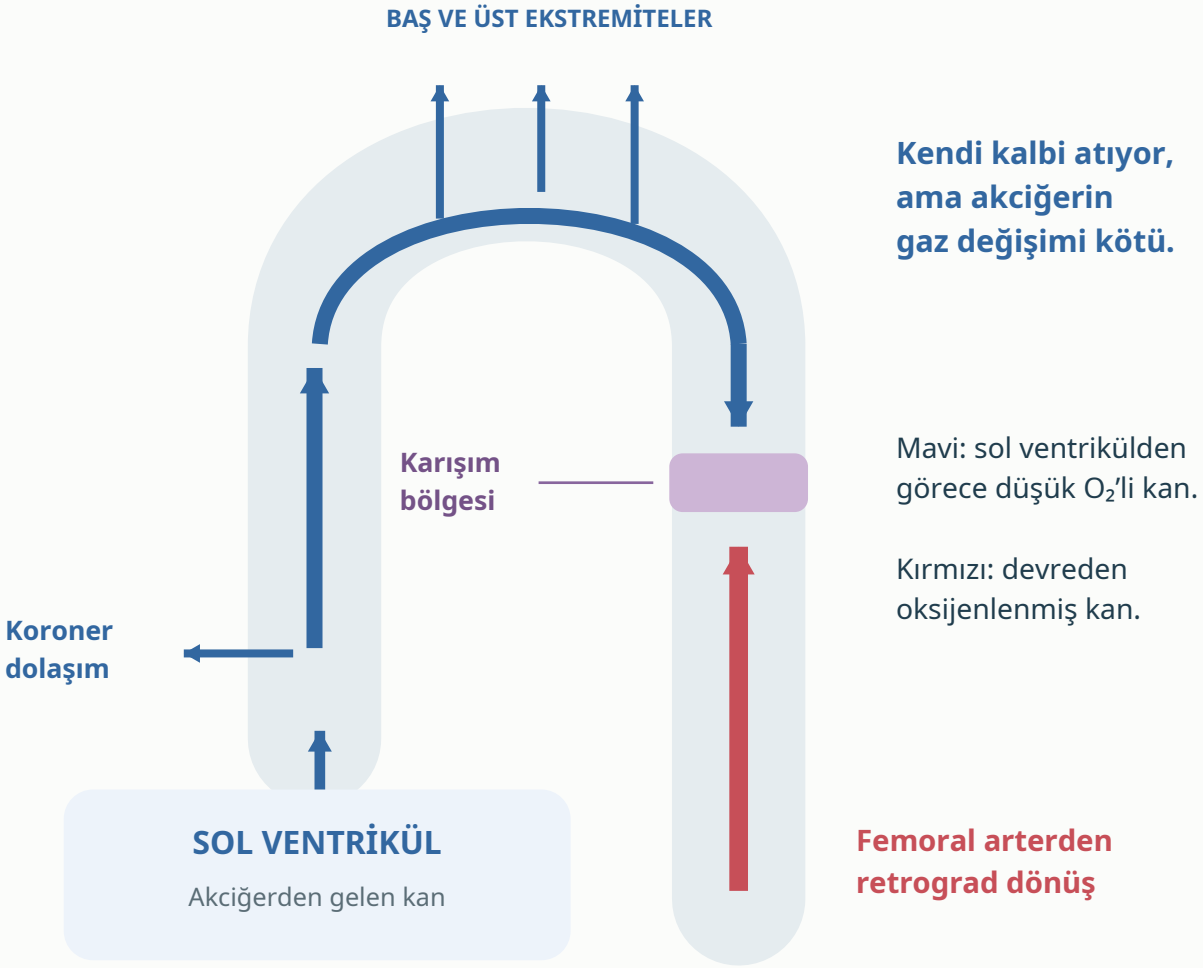
Venöz drenaj sağ kalbin yükünü azaltabilir; arteriyel geri dönüş ise sol ventrikülün karşılaştığı yükü artırabilir. “ECMO kalbi tamamen dinlendirir” cümlesi bu ayrımı kaçırır.

KENDİNE ANLAT VA-ECMO akımı, sol ventrikülün boşaldığını tek başına kanıtlar mı?

Kaynak: 20, 22 | Kaynak bağlantıları: s. 28-29

Diferansiyel hipoksemi nasıl oluşur?

Özellikle femoral VA-ECMO'da, akciğer ve kalp farklı hızlarda toparlandığında önem kazanır.



Şema ölçekli değildir; karışım yeri sabit değildir.

Kalbin pompaladığı görece düşük oksijenli kan üst bölgelere ulaşırken, ECMO'nun oksijenli kanı alt bölgeleri besleyebilir. Karışım bölgesi; kalp debisi, ECMO akımı ve damar koşullarıyla yer değiştirir.

Ölçüm yerinin önemi

Sağ üst ekstremite satürasyonu ve sağ radial arter kan gazı, bu düzende üst vücut oksijenlenmesini izlemek için kullanılır. Tek başına kusursuz bir koroner/beyin ölçümü değildir; örnek yeri kaydedilmelidir.

KENDİNE ANLAT Ayaktan alınan iyi bir kan gazı, üst vücudun oksijenlenmesini garanti eder mi?

Kaynak: 20, 22 | Kaynak bağlantıları: s. 28-29

Kan akımı, sweep ve gaz O_2 oranı

Üçü aynı düğme değildir. Birini değiştirince bütün sorunların düzelmesini bekleme.

1 / Kan akımı Q

Membrandan dakikada geçen kan. O_2 transferi ve etkin desteği belirler; hastaya ulaşan O_2 için Hb, giriş satürasyonu ve resirkülasyon da önemlidir.

2 / Sweep gaz akımı

Membranın gaz tarafındaki akım. CO_2 uzaklaştırmasını güçlü biçimde etkiler. CO_2 eliminasyonu ayrıca kan akımına ve membran performansına da bağlıdır.

3 / Gaz tarafı O_2 oranı

Oksijenatöre gönderilen gaz karışımındaki O_2 payı (FdO_2). Ventilatörün FiO_2'siyle aynı ayar değildir; O_2 geçişinin basınç farkına katkı verir.

KAN TARAFI ⇄ MEMBRAN ⇄ GAZ TARAFI

O_2: gazdan kana | CO_2: kandan gaza

Akılda tut: "Akım → O_2, sweep → CO_2" yararlı bir ilk kısaltmadır, mutlak kural değildir. Gaz kaynağı, bağlantı, membran, kan gazının örnek yeri ve klinik ihtiyaç birlikte değerlendirilir.

KENDİNE ANLAT CO_2 yüksek diye yalnızca kan pompası hızını artırmak neden eksik bir düşüncedir?

Kaynak: 17, 19 | Kaynak bağlantıları: s. 28-29

Kanül seçimi yalnız kiloya bakmaz

Boy/kilo başlangıç verisidir. Damarın anatomisi ve gereken akım seçimi tamamlar.



Aynı dış çap — Daha dar iç lümen

French (Fr) dış çapı tarif eder.
Dış çap (mm) = Fr / 3

21 Fr → 7 mm dış çap.
Bu, 7 mm iç çap demek değildir.

İdeal model: $R \propto L / r^4$

Uzunluk artınca direnç ↑ • İç yarıçap büyüyünce direnç ↓

İç yarıçap %20 artarsa ideal modelde direnç $1 / 1{,}2^4 \approx$ **0,48 katına** iner. Bu, çapın önemini gösterir; kanülde türbülans, uç delikleri ve kanın özellikleri nedeniyle doğrudan klinik tahmin değildir.

- Beklenen akım ve üreticinin **basınç-akım eğrisi**.
- Damar iç çapı, erişim yolu, uzunluk, uç tasarımı ve konum.
- Drenaj yeterliliği; aşırı negatif basınç ve damar çökmesi riski.
- Arteriyel erişimde damar hasarı ve distal iskemi riski.

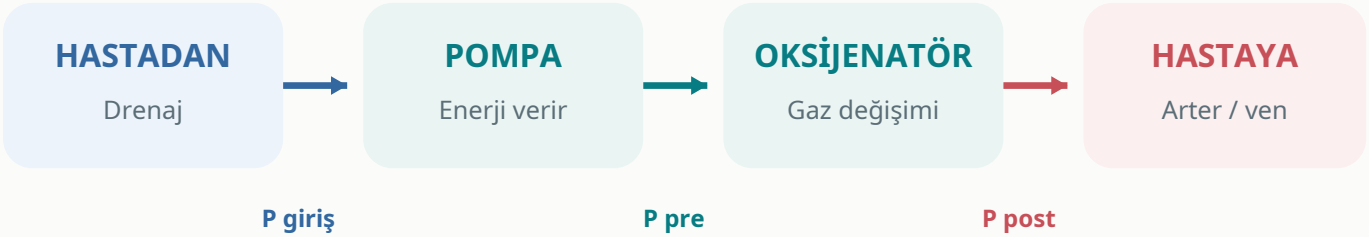
Örnek boyut hesabı öğretim içindir; belirli bir hastaya kanül numarası önermez.

KENDİNE ANLAT Aynı French büyüklüğündeki iki kanül neden aynı akım performansını vermeyebilir?

Kaynak: 16, 23, 24, 25 | Kaynak bağlantıları: s. 28-29

Aynı RPM, aynı akım demek değildir

Özellikle santrifüj pompa akımı giriş dolumundan ve çıkış direncinden etkilenir.



ΔP oksijenatör = P pre − P post

Gözlem	Fizyolojik düşünce
Giriş daha negatif, akım az	Drenaj kısıtlı mı? Hacim, kanül konumu, bükülme veya venöz çökme olabilir.
Aynı akımda ΔP yükseliyor	Oksijenatör direnci artmış olabilir. Akım, sıcaklık/viskozite ve ölçüm güvenilirliğiyle birlikte yorumla.
Çıkış basıncı artmış	Dönüş hattı/kanül direnci veya hastanın karşı basıncı değişmiş olabilir.

Eğilim + koşul = anlam

Basınç farklarını benzer akım koşullarında karşılaştır. Ani alarm veya devre sorunu, yerel acil durum protokolü ve yetkin ekip değerlendirmesi gerektirir; bu sayfa müdahale sırası değildir.

KENDİNE ANLAT Oksijenatör basınç farkı artınca ilk iş tek bir sayıdan tanı koymak mıdır?

Kaynak: 17, 25 | Kaynak bağlantıları: s. 28-29

Kanama ve pıhtı aynı anda olabilir

Yapay yüzey, akım koşulları ve hastanın hastalığı birlikte hemostazı etkiler.

KANAMA

Cerrahi alan, kanül yeri veya organ kanaması görülebilir. Antikoagülasyon; trombosit ve pıhtılaşma faktörü sorunlarıyla birlikte etkili olur.

TROMBOZ

Devrede veya hastada pıhtı oluşabilir. Yabancı yüzey, staz ve inflamasyon trombozu kolaylaştırabilir.

Amaç: kanamayı ve trombozu birlikte yönetmek

Başlık	Neyi öğrenmelisin?
Hemoliz	Eritrosit hasarıdır. Yüksek kesme kuvveti ve uygunsuz akım koşulları katkıda bulunabilir.
İskemi / emboli	Damar erişimi ve pıhtı/hava olayları organ veya ekstremite perfüzyonunu bozabilir.
Enfeksiyon	Kanül ve uzun süreli yoğun bakım desteğiyle ilişkili riskler vardır.
İzlem	ACT, aPTT ve anti-Xa aynı şeyi ölçmez. Trombosit, fibrinojen, klinik kanama ve devre bulguları birlikte değerlendirilir.

Tek bir laboratuvar sonucu bütün dengeyi göstermez. Antikoagülan seçimi, doz ve hedefler hasta, destek türü ve kurum protokolüne bağlıdır.

KENDİNE ANLAT Antikoagülasyon veriliyor olması, devrede hiç trombüs olmayacağını kanıtlar mı?

Kaynak: 26, 27 | Kaynak bağlantıları: s. 28-29

ECMO bir köprüdür: nereye?

Notlardaki “çıkış planı” fikri, desteğin hangi amaca hizmet ettiğini sorgular.



Destek; iyileşmeye, karar vermeye, uygun hastada kalıcı ventrikül destek cihazına veya nakle köprü olabilir. Beklenen yarar kalmadığında hedefler ekip ve hasta/yakınlarıyla yeniden değerlendirilir.

VV’den ayrılma fikri

Akciğer gaz değişimini sürdürebiliyor mu? Solunum işi ve kan gazları birlikte değerlendirilir.

VA’dan ayrılma fikri

Kalp, destek azalınca dolaşımı sürdürebiliyor mu? Eko ve organ perfüzyonu birlikte değerlendirilir.

KENDİNE ANLAT “Desteği başlattık” ile “hastalığı çözdük” neden aynı cümle değildir?

Kaynak: 19, 20 | Kaynak bağlantıları: s. 28-29

Önce düşün, sonra açıklamayı oku

Bunlar kavramları birleştiren eğitim senaryolarıdır; tek başına hasta yönetim planı değildir.

A Satürasyon güzel, Hb düşük

Q 5 L/dk, SaO_2 %98, PaO_2 100 mmHg. Hb 15'ten 8 g/dL'ye düşüyor.

Düşün: DO_2 nasıl değişir? Satürasyon neden sorunu göstermiyor?

B VV akımı arttı, yarar sınırlı

Devrede görülen kan akımı yükseliyor; hastanın arteriyel oksijenlenmesi beklenen kadar düzelmiyor.

Düşün: Resirkülasyon bunu nasıl açıklayabilir? Başka hangi etkenler var?

C VA'da iki farklı kan gazı

Femoral VA-ECMO'da alt ekstremite örneği iyi, sağ radial örnek daha düşük oksijenlenme gösteriyor.

Düşün: İki ayrı kan kaynağı ve karışım bölgesiyle açıkla.

D Akım var, MAP düşük

KPB sonrasında debi yeterli kabul ediliyor fakat arter basıncı düşük.

Düşün: SVR ile bağlantı kur. Vazopleji dışında düşünmen gereken nedenler var mı?

Açıklamalar ve sayısal çözüm: s. 26. Önce kendi cevabını bir cümleyle yaz.

12 soruda konuyu kendin kur

Cevabı okuyarak tanımak yerine, kapalı kitapla üretmeyi dene. Yanıtlar bir sonraki sayfada.

01 Sağ atriyumdan aortaya ulaşan kanın sırasını; odalar, kapaklar ve damarlarla anlat.

02 Sol ventrikül basıncı neden sağ ventrikül basıncından yüksektir?

03 Kalp hızı 80/dk, atım hacmi 60 mL. CO kaç L/dk?

04 Kalp, inen torasik aorta ve timusu mediastinal konumlarıyla eşleştir.

05 Pariyetal ve visseral plevra nerede bulunur? Plevral boşluk nedir?

06 Hb 12 g/dL; SaO_2 0,95; PaO_2 90 mmHg. CaO_2'yi hesapla.

07 6. sorudaki kan Q = 4 L/dk akıyorsa DO_2 kaç mL/dk olur?

08 VV ve VA arasındaki temel fark nedir? Pompa varlığı tek başına neden yeterli açıklama olmaz?

09 Periferik femoral VA'da "retrograd" hangi damardaki, hangi yöndeki akımı tarif eder?

10 Sweep gaz akımı ile oksijenatöre giren gazın O_2 oranı aynı şey midir?

11 24 Fr ne kadar dış çapa karşılık gelir? Neden iç çapı söylemez?

12 Kardiyopleji ile vazoplejiyi amaç, yapı ve dolaşımsal sonuç bakımından ayır.

Çalışma hedefi: gerekçeyi söyleyebildiğin soruları işaretle. Sadece doğru kelimeyi hatırladıklarını ertesi gün yeniden dene.

Cevap anahtarı

Doğru sonuç kadar sonuca giden neden zincirini de kontrol et.

01 Sağ atriyum → triküspit → sağ ventrikül → pulmoner kapak → pulmoner arter → akciğer → pulmoner ven → sol atriyum → mitral → sol ventrikül → aort kapağı → aorta.

02 Sistemik dolaşımın direnci pulmoner dolaşımdan yüksektir; sol ventrikül benzer akımı daha yüksek basınçla üretir.

03 80 × 60 = 4800 mL/dk = **4,8 L/dk**.

04 Kalp orta; inen torasik aorta arka mediastinumdadır. Timus üst ve ön mediastinumla ilişkilidir.

05 Pariyetal: duvar. Visseral: akciğer yüzeyi. Aradaki potansiyel aralık az miktarda sıvı içerir.

06 1,34 × 12 × 0,95 + 0,003 × 90 = **15,546 mL/dL**.

07 4 × 15,546 × 10 = **621,84 mL O_2/dk**. ×10 birim dönüşümüdür.

08 Dönüş VV'de vene, VA'da artere yapılır. VV doğrudan sistemik akım desteği vermez; VA verir.

09 Femoral arterden aortaya verilen kanın aortada kalbe doğru ilerlemesidir. Her VA düzeni böyle değildir.

10 Hayır. Sweep gazın miktarıdır (L/dk); FdO_2 içindeki O_2 payıdır. CO_2 atılımı ile oksijenasyon farklı etkilenir.

11 24 / 3 = **8 mm dış çap**. Duvar kalınlığı ve tasarım, iç lümeni değiştirir.

12 Kardiyopleji miyokardı korumak için geçici durdurmayı amaçlar. Vazopleji düşük damar direnciyle hipotansiyon oluşturur.

VAKALARIN AÇIKLAMASI

A DO_2 yaklaşık 1000'den 540 mL/dk'ye iner. SaO_2 doluluğu gösterir; hemoglobin miktarını göstermez.

B Oksijenli kan drenaja geri dönüyorsa akımın tamamı etkin katkı sağlamaz. Hb, kalp debisi, akciğer ve membran da değerlendirilir.

C Kalpten çıkan daha az oksijenli kan üst vücudu, ECMO akımı alt vücudu besliyor olabilir; örnek yeri belirleyicidir.

D Düşük SVR, yeterli debiye rağmen MAP'yi düşürebilir. Kanama/hipovolemi, pompa yetersizliği, obstrüksiyon ve ölçüm hatası dışlanmadan tek tanıya gidilmez.

Bir bakışta bağlantılar

Konuyu hatırlamak için tek bir merkez sorusu: dokulara yeterli oksijen ulaşıyor mu?

DO_2 = AKIM × OKSİJEN İÇERİĞİ

L/dk ve mL/dL kullanıyorsan ×10 birim dönüşümünü unutma.

AKIMI DÜŞÜN

Kalbin debisi / uygun devre akımı
Drenaj ve kanül
Basınç farkı ve damar direnci

İÇERİĞİ DÜŞÜN

Hemoglobin miktarı
SaO_2
Çözünmüş O_2'nin küçük katkısı

Terim	Kısa karşılığı
CO / Q • CI	Debi / akım • Vücut yüzey alanına indeksli kalp debisi
DO_2 • VO_2	Oksijen sunumu • Oksijen tüketimi
CaO_2 • CvO_2	Arteriyel • Venöz oksijen içeriği
MAP • SVR • RAP	Ortalama arter basıncı • Sistemik damar direnci • Sağ atriyum basıncı
VV • VA • KPB	Ven-ven • Ven-arter • Kardiyopulmoner bypass
SVC • IVC • LV	Üst ana toplardamar • Alt ana toplardamar • Sol ventrikül

5 günlük kısa tekrar planı

1. gün: kan yolunu çiz. 2. gün: toraks bölmelerini yerleştir. 3. gün: CaO_2 ve DO_2 hesapla. 4. gün: VV-VA-KPB farkını anlat. 5. gün: vakaları ve 12 soruyu notlara bakmadan çöz.

Kaynaklar ve ileri okuma 1/2

Başlıklara tıklayarak kaynağı açabilirsin. Erişim ve kontrol tarihi: 28 Eylül 2026.

01 **OpenStax. Anatomy & Physiology 2e, 19.1: Heart Anatomy.**
Kalbin odaları, kapakları ve dolaşım yolu.

02 **Merck Manual Professional. Normal Pressures in the Heart and Great Vessels.**
Erişkin basınç tablosundaki referans aralıklar.

03 **OpenStax. Anatomy & Physiology 2e, 19.3: Cardiac Cycle.**
Sistol, diyastol ve kapak hareketi.

04 **OpenStax. Anatomy & Physiology 2e, 19.4: Cardiac Physiology.**
Kalp debisi, atım hacmi ve hız ilişkisi.

05 **StatPearls / NCBI Bookshelf. Anatomy, Thorax, Mediastinum.**
Mediastinumun anatomik bölmeleri.

06 **StatPearls / NCBI Bookshelf. Anatomy, Thorax, Thoracic Duct.**
Arka mediastinum ve lenfatik yol.

07 **OpenStax. Anatomy & Physiology 2e, 7.4: The Thoracic Cage.**
Sternum ve sternal açı.

08 **StatPearls / NCBI Bookshelf. Anatomy, Thorax, Pleurae.**
Plevra katmanları ve duyusal bağlantı.

09 **StatPearls / NCBI Bookshelf. Anatomy, Thorax: Diaphragm.**
Diyafram, açıklıklar ve innervasyon.

10 **OpenStax. Anatomy & Physiology 2e, 20.5: Circulatory Pathways.**
Aorta ve büyük arterlerin seyri.

11 **StatPearls / NCBI Bookshelf. Anterior Mediastinal Mass.**
Çocuk timusu ve yerleşim bağlamı.

12 **Pediatric mediastinal tumors. 2024; PMC10995688.**
Çocuklarda mediastinal lezyon grupları.

13 **OpenStax. Anatomy & Physiology 2e, 22.5: Transport of Gases.**
Oksijenin hemoglobine bağlı taşınması.

14 **StatPearls / NCBI Bookshelf. Oxygen Saturation.**
CaO_2, DO_2 ve Fick ilişkileri.

Kaynaklar ve ileri okuma 2/2

Başlıklara tıklayarak kaynağı açabilirsin. Erişim ve kontrol tarihi: 28 Eylül 2026.

15 **WHO. Educational modules on clinical use of blood. 2021.**
Oksijen taşıma ve doku oksijenlenmesi.

16 **Wahba A ve ark. 2024 EACTS/EACTAIC/EBCP CPB Guidelines. 2025.**
KPB, kanüller ve miyokard koruma. DOI: 10.1093/ejcts/ezae354.

17 **ELSO. Adult and Pediatric ECMO Circuits Guidelines. 2022.**
Pompa, membran, devre bileşenleri ve izlem.

18 **Effects of cardiopulmonary bypass on systemic vascular resistance. 1996.**
KPB ile damar direnci ilişkisini inceleyen klinik çalışma.

19 **Tonna JE ve ark. ELSO Adult VV-ECMO Guideline. 2021.**
VV fizyolojisi, gaz değişimi ve destek stratejisi.

20 **Lorusso R ve ark. ELSO Interim Adult VA-ECMO Guidelines. 2021.**
VA fizyolojisi, kanülasyon ve destekten ayrılma.

21 **NICE. HTG703: Extracorporeal carbon dioxide removal. 2023.**
$ECCO_2R$ kullanımına ilişkin güncel erişilen öneriler.

22 **EACTS/ELSO/STS/AATS. Post-cardiotomy ECLS expert consensus. 2020/2021.**
VA desteğinde fizyoloji, izlem ve komplikasyonlar.

23 **StatPearls / NCBI Bookshelf. Peripheral Line Placement.**
French ölçüsünün dış çap tanımı.

24 **Medtronic. Cannulae Product Catalog. 2020.**
Üretici basınç-akım eğrilerinin örnekleri; marka önerisi değildir.

25 **OpenStax. Anatomy & Physiology 2e, 20.2: Flow, Pressure, Resistance.**
Akım-basınç-direncin fiziksel temeli.

26 **McMichael ABV ve ark. 2021 ELSO Anticoagulation Guidelines. 2022.**
Kanama/tromboz dengesi ve laboratuvar izlem ilkeleri.

27 **Nunez JI ve ark. Bleeding and thrombotic events in VV-ECMO. 2022.**
ELSO kayıt verilerinin özgün analizi.

28 **Vasoplegia: Mechanism and Management Following Cardiopulmonary Bypass. 2022.**
Vazoplejinin mekanizması ve hemodinamik tanımı.

Fotoğraflar konu seçimi için kullanıldı. Tüm şemalar ve sayısal eğitim senaryoları bu rehber için yeniden oluşturuldu. Kaynak metin ve şekilleri aynen çoğaltılmadı.